

OBJECTIFS

- Utiliser un curseur pour faire varier une figure.
- Conjecturer qu'une aire reste constante alors que la figure change.
- Comprendre que le périmètre et l'aire varient indépendamment l'un de l'autre.

À RETENIR

Quelques réflexes

- On peut revenir en arrière à tout moment en cliquant sur  *Annuler*.
- Un clic droit sur le graphique permet d'afficher ou de masquer les *Axes* et la *Grille*.
- Un clic droit sur un objet donne accès à ses *Paramètres* : couleur, épaisseur, étiquette affichée, etc.
- Tout ce qui se fait avec un outil peut aussi s'obtenir en tapant une commande dans la barre de saisie, par exemple `Milieu(A, B)`.
- Il ne faut pas oublier d'enregistrer son travail régulièrement, et de changer de fichier entre chaque exercice.

EXERCICE 1

Un triangle qui glisse

1. Afficher les axes et la grille, puis réaliser la construction décrite ci-dessous.

PROGRAMME DE CONSTRUCTION

1. Placer les points $A(0;0)$ et $B(6;0)$.
2. Tracer le segment $[AB]$.
3. Tracer la droite (d) d'équation $y = 4$.
4. Placer un point C sur la droite (d) .
5. Tracer le triangle ABC .

Indication. Pour placer un point précis ou tracer la droite (d) , il est plus rapide de taper directement dans la barre de saisie : `A = (0, 0)` puis `y = 4`.

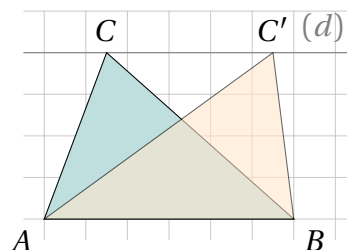
2. Avec l'outil  *Aire*, afficher l'aire du triangle ABC .
3. Faire glisser le point C le long de la droite (d) . Que remarque-t-on?

.....

4. Expliquer ce résultat à l'aide de la formule de l'aire d'un triangle.

.....

.....



EXERCICE 2

Le parallélogramme aussi

- Ouvrir un nouveau fichier, puis placer les points $A(0;0)$ et $B(6;0)$ et tracer la droite (d) d'équation $y = 4$.
- Placer un point C sur la droite (d) , puis construire le point D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme.
Indication. Il suffit de tracer la parallèle à (AB) passant par C , puis la parallèle à (BC) passant par A .
- Afficher l'aire du parallélogramme, puis faire glisser le point C . Que remarque-t-on?

.....

- Avec l'outil  *Distance ou Longueur*, afficher également le périmètre du parallélogramme, puis faire de nouveau glisser C .

- Compléter les phrases suivantes.

Quand on fait glisser le point C , l'aire du parallélogramme

Quand on fait glisser le point C , son périmètre

- Que peut-on en conclure sur le lien entre l'aire et le périmètre d'une figure?

.....

.....

Validation par le professeur

EXERCICE 3

Même périmètre, aires différentes

- Ouvrir un nouveau fichier, puis, avec l'outil  *Curseur*, créer un curseur a de minimum 0, de maximum 10 et d'incrément 0,1.
- Dans la barre de saisie, taper les commandes ci-dessous pour construire un rectangle de longueur a et de largeur $10 - a$.

$P = (0, 0)$

$Q = (a, 0)$

$R = (a, 10 - a)$

$S = (0, 10 - a)$

- Tracer le polygone $PQRS$, puis afficher son périmètre et son aire.
- Quel est le périmètre de ce rectangle? Change-t-il quand on fait glisser le curseur a ? Pourquoi?
.....
- Faire glisser le curseur a et compléter le tableau ci-dessous.

a	1	2	3	4	5
Aire					

- Pour quelle valeur de a l'aire semble-t-elle la plus grande possible? Quelle est alors la nature du quadrilatère $PQRS$?
.....
- Deux figures de même périmètre ont-elles nécessairement la même aire?
.....

Validation par le professeur

EXERCICE 4

Pour aller plus loin : le disque

1. Ouvrir un nouveau fichier, puis créer un curseur r de minimum 0, de maximum 5 et d'incrément 0,1.
2. Dans la barre de saisie, taper `c = Cercle((0, 0), r)` pour construire le cercle de centre l'origine et de rayon r .
3. Toujours dans la barre de saisie, taper `aire = Aire(c)` puis `quotient = aire / r^2`.
4. Faire glisser le curseur r en surveillant la valeur de quotient. Que constate-t-on?
.....
5. À quel nombre célèbre ce quotient est-il égal? En déduire la formule de l'aire d'un disque de rayon r .
.....

Validation par le professeur

EXERCICE 5

Pour aller plus loin : les lunules d'Hippocrate

Les deux croissants colorés ci-contre s'appellent des **lunules**. Hippocrate de Chios les a étudiées il y a près de 2500 ans, et y a découvert une propriété tout à fait surprenante.

1. Ouvrir un nouveau fichier, puis tracer un segment $[AB]$ et son milieu O .
2. Tracer le demi-cercle de centre O et de rayon OA , situé au-dessus de $[AB]$.

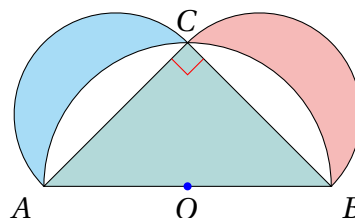
Indication. La commande `DemiCercle(A, B)` le trace directement.

3. Placer un point C sur ce demi-cercle, puis tracer le triangle ABC .
4. Avec l'outil  *Angle*, mesurer l'angle $\widehat{ACB}$, puis faire glisser C . Que remarque-t-on?
.....

5. Tracer les demi-cercles de diamètres $[AC]$ et $[CB]$, à l'extérieur du triangle.
6. Afficher l'aire du triangle ABC , puis celle des deux lunules.

Indication. L'aire d'une lunule s'obtient en retranchant à l'aire du demi-disque celle de la portion recouverte.

7. Comparer la somme des aires des deux lunules à celle du triangle. Quelle conjecture peut-on énoncer?
.....
8. Faire glisser le point C le long du demi-cercle. La conjecture tient-elle toujours?
.....



Enregistrer le fichier